

	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Nowoczesne Technologie Przetwarzania Danych Laboratorium 04 Temat: Docker i konteneryzacja modelu ML	
---	---	---

Sprawozdanie, Marcin Gregrowicz, semestr VI, grupa nr 1

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest tworzenie obrazu Dockera z modelem ML; uruchamianie kontenera i testowanie endpointów; konfiguracja Docker Compose dla aplikacji ML.

Link do repozytorium Git:

<https://github.com/MarGegr/NTPD04>

Zadanie 1: Przygotowanie aplikacji API

Wersja zainstalowanego dockera:

```
C:\Users\Marcin>docker --version
Docker version 29.3.0, build 5927d80
```

Zadanie 2: Dockerfile i budowa obrazu

Zawartość znajduje się w pliku dockerfile

Obraz zbudowałem komendą:

docker build -t ml-api-image .

```
C:\Users\Marcin>docker images
```

ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
ml-api-image:latest	14ce38619cbe	938MB	219MB

Info → U In UseIMAGE

Obraz został utworzony bez błędów.

Zadanie 3:

Uruchomiłem kontener poleceniem:

docker run -p 8000:8000 ml-api-image

Przetestowanie endpointu POST za pomocą cURL:

```
C:\Users\Marcin>curl -X POST http://127.0.0.1:8000/predict -H "Content-Type: application/json" -d '{"x1": 10, "x2": 5}'
{"status": "success", "input": {"x1": 10.0, "x2": 5.0}, "prediction": 35.0}
```

Zadanie 4:

Napisany kod znajduje się w pliku docker-compose.yml

Ponowne przetestowanie:

```
C:\Users\Marcin>curl -X POST http://127.0.0.1:8000/predict -H "Content-Type: application/json" -d '{"x1": 7, "x2": 2}'
{"status": "success", "input": {"x1": 7.0, "x2": 2.0}, "prediction": 20.0}
```

Zadanie 5:

Instrukcje uruchomienia:

Aby uruchomić lokalnie, należy wykonać komendy:

pip install -r requirements.txt (zainstalowanie potrzebnych bibliotek)

uvicorn app:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 4 (uruchomienie serwera)

Aby uruchomić za pomocą Dockera, należy wykonać komendy:

docker build -t ml-api-image . (zbudowanie obrazu)

docker run -p 8000:8000 ml-api-image (uruchomienie kontenera)

Aby uruchomić za pomocą Docker Compose, należy wykonać komendę:

docker-compose up --build

Aplikacja została przygotowana do konfiguracji za pomocą zmiennych środowiskowych, co pozwala na zmianę jej zachowania bez modyfikacji obrazu Docker. Główne parametry to:

- **APP_PORT**: Definiuje port, na którym nasłuchuje serwer (domyślnie 8000).
- **WORKERS_COUNT**: Liczba procesów roboczych Uvicorn (ustawiona domyślnie na 4 dla zwiększenia wydajności).
- **REDIS_HOST**: Nazwa hosta usługi bazy danych (w docker-compose.yml jest to redis-db).